

Лабораторна робота №4

Тема: CRUD-операції в EF Core. Валідація даних.

Мета: набути навичок роботи з ORM, навчитися реалізовувати операції створення, читання, оновлення та видалення даних з використанням EF Core, набути навичок роботи з механізмами валідації даних.

Хід роботи:

Завдання 1.

Використовуючи підхід Code First, створити модель, яка разом з існуючою моделлю, утворюватиме зв'язок один-до-багатьох.

Спочатку створимо нову модель `Question` (Питання). Це буде сторона "багатьох" у нашому зв'язку. Вона буде містити зовнішній ключ `SurveyID`, який посилається на `Survey`.

Шлях: `Models/Question.cs` Код:

```
namespace SurveyPortal.Models
{
    public class Question
    {
        public long QuestionID { get; set; }
        public string Text { get; set; } = string.Empty;
        public string QuestionType { get; set; } = "Text";

        // --- Зв'язок Один-до-Багатьох ---

        // 1. Foreign Key (Зовнішній ключ)
        public long SurveyID { get; set; }

        // 2. Navigation Property (Навігаційна властивість до "одного")
        public Survey? Survey { get; set; }
    }
}
```

Оновлення моделі "одного" (`Survey`) Тепер оновимо існуючу модель `'Survey'` (Опитування). Ми додамо до неї навігаційну властивість — список `'List<Question>'` — яка представлятиме сторону "одного" у зв'язку.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.4				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів	
Розроб.		Вещиков О.М.							
Перевір.		Українець М.О.					1	9	
Керівник						ФІКТ, гр. ІПЗ-22-2			
Н. контр.									
Затверд.									

Код: `using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;`
`namespace SurveyPortal.Models`

```
{
    public class Survey
    {
        public long SurveyID { get; set; }
        public string Title { get; set; } = "";
        public string Description { get; set; } = "";
        public string Creator { get; set; } = "";
        public decimal AverageRating { get; set; }
        public string Category { get; set; } = "";

        // Зв'язок Один-до-Багатьох
        public List<Question> Questions { get; set; } = new List<Question>();
    }
}
```

Оновлення DbContext Далі, потрібно "повідомити" Entity Framework про нашу нову модель. Оновимо `SurveyDbContext.cs`, додавши до нього `DbSet<Question>`.

Код:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace SurveyPortal.Models
{
    public class SurveyDbContext : DbContext
    {
        public SurveyDbContext(DbContextOptions<SurveyDbContext> options)
            : base(options) { }

        public DbSet<Survey> Surveys => Set<Survey>();

        public DbSet<Question> Questions => Set<Question>();
    }
}
```

Створення та застосування міграції

```
E:\University\4_course\Asp_net\lab2\SurveySln\SurveyPortal>dotnet ef migrations add AddQuestionModel
Build started...
Build succeeded.
Done. To undo this action, use 'ef migrations remove'

E:\University\4_course\Asp_net\lab2\SurveySln\SurveyPortal>dotnet ef database update
Build started...
Build succeeded.
Acquiring an exclusive lock for migration application. See https://aka.ms/efcore-docs-migrations-lock for mo
on if this takes too long.
Applying migration '20251112083327_AddQuestionModel'.
Done.

E:\University\4_course\Asp_net\lab2\SurveySln\SurveyPortal>
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.4	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 2.

Реалізувати CRUD (Create, Read, Update, Delete) операції для обох моделей, враховуючи наступні вимоги:

- Реалізувати представлення з формами для операцій Create та Update
- Для виконання операції Read реалізувати окрему Details сторінку, на якій будуть виводитися всі дані про сутність.
- Перед виконанням операції Delete запитати користувача, підтвердження видалення запису.

Приклад реалізації методів репозиторію для виконання операцій з сутністю Product наведено в лістингу нижче:

Реалізація репозиторію (EFSurveyRepository)

`namespace SurveyPortal.Models`

```
{
    public class EFSurveyRepository : ISurveyRepository
    {
        private SurveyDbContext context;

        public EFSurveyRepository(SurveyDbContext ctx)
        {
            context = ctx;
        }

        public IQueryable<Survey> Surveys => context.Surveys;

        // РЕАЛІЗАЦІЯ CRUD (З ЗАВДАННЯ 2):

        public void SaveSurvey(Survey survey)
        {
            if (survey.SurveyID == 0)
            {
                // 1. Це нове опитування (Create)
                context.Surveys.Add(survey);
            }
            else
            {
                // 2. Це існуюче опитування (Update)
                Survey? dbEntry = context.Surveys
                    .FirstOrDefault(s => s.SurveyID == survey.SurveyID);
                if (dbEntry != null)
                {
                    dbEntry.Title = survey.Title;
                    dbEntry.Description = survey.Description;
                    dbEntry.Creator = survey.Creator;
                    dbEntry.Category = survey.Category;
                    dbEntry.AverageRating = survey.AverageRating;
                }
            }
            context.SaveChanges();
        }

        public Survey? DeleteSurvey(long surveyID)
        {
            Survey? dbEntry = context.Surveys
                .FirstOrDefault(s => s.SurveyID == surveyID);

            if (dbEntry != null)
            {
                context.Surveys.Remove(dbEntry);
            }
        }
    }
}
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.4	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        context.SaveChanges();
    }
    return dbEntry;
}
}
}

Створення AdminController
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using SurveyPortal.Models;

namespace SurveyPortal.Controllers
{
    public class AdminController : Controller
    {
        private ISurveyRepository repository;

        public AdminController(ISurveyRepository repo)
        {
            repository = repo;
        }

        \
        public IActionResult Index() => View(repository.Surveys);

        // READ (Details)
        public IActionResult Details(long id)
        {
            Survey? survey = repository.Surveys
                .FirstOrDefault(s => s.SurveyID == id);

            if (survey == null)
            {
                return NotFound();
            }
            return View(survey);
        }

        // CREATE (GET) - Показати форму
        public IActionResult Create() => View("Edit", new Survey());

        // EDIT (GET) - Показати форму
        public IActionResult Edit(long id)
        {
            Survey? survey = repository.Surveys
                .FirstOrDefault(s => s.SurveyID == id);

            if (survey == null)
            {
                return NotFound();
            }
            return View(survey);
        }

        // CREATE / EDIT (POST) - Обробити форму
        [HttpPost]
        public IActionResult Edit(Survey survey)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
                repository.SaveSurvey(survey);
                TempData["message"] = $"Опитування '{survey.Title}' було
збережено.";
            }
        }
    }
}

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.4	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

        return RedirectToAction("Index");
    }
    else
    {

        return View(survey);
    }
}

// DELETE (GET) - Показати сторінку підтвердження
public IActionResult Delete(long id)
{
    Survey? survey = repository.Surveys
        .FirstOrDefault(s => s.SurveyID == id);

    if (survey == null)
    {
        return NotFound();
    }
    return View(survey);
}

[HttpPost, ActionName("Delete")]
public IActionResult DeleteConfirmed(long surveyID)
{
    Survey? deletedSurvey = repository.DeleteSurvey(surveyID);

    if (deletedSurvey != null)
    {
        TempData["message"] = $"Опитування '{deletedSurvey.Title}' було
видалено.";
    }
    return RedirectToAction("Index");
}
}
}

```

Створення Index View (Read-List)

```

@model IEnumerable<Survey>

@if
ViewData["Title"] = "Адмін-панель";
}

<div class="container mt-4">
    <h2 class="mb-4">Керування опитуваннями</h2>

    <a asp-action="Create" class="btn btn-primary mb-3">Створити нове опитування</a>

    @if (TempData["message"] != null)
    {
        <div class="alert alert-success">@TempData["message"]</div>
    }

    <table class="table table-bordered table-striped table-hover">
        <thead class="thead-dark">
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Назва</th>
                <th>Категорія</th>
                <th class="text-end">Рейтинг</th>
                <th class="text-center">Дії</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>

```


Створення Edit View (Create/Update Forms)

@model Survey

```
@{
    ViewData["Title"] = Model.SurveyID == 0 ? "Створити опитування" : "Редагувати опитування";
}
```

```
<h2 class="mb-4">@ViewData["Title"]</h2>
```

```
<div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
```

```
<form asp-action="Edit" method="post">
```

```
    <partial name="SurveyEditor" model="Model" />
```

```
    <div class="mt-4">
```

```
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Зберегти</button>
```

```
        <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Скасувати</a>
```

```
    </div>
```

```
</form>
```

Створення Details View (Read-Details)

@model Survey

```
@{
    ViewData["Title"] = "Деталі опитування";
}
```

```
<h2 class="mb-4">@ViewData["Title"]</h2>
```

```
<div>
```

```
    <h4>@Model.Title</h4>
```

```
    <hr />
```

```
    <dl class="row">
```

```
        <dt class="col-sm-3">ID</dt>
```

```
        <dd class="col-sm-9">@Model.SurveyID</dd>
```

```
        <dt class="col-sm-3">Опис</dt>
```

```
        <dd class="col-sm-9">@Model.Description</dd>
```

```
        <dt class="col-sm-3">Автор</dt>
```

```
        <dd class="col-sm-9">@Model.Creator</dd>
```

```
        <dt class="col-sm-3">Категорія</dt>
```

```
        <dd class="col-sm-9">@Model.Category</dd>
```

```
        <dt class="col-sm-3">Рейтинг</dt>
```

```
        <dd class="col-sm-9">@Model.AverageRating.ToString("F2")</dd>
```

```
    </dl>
```

```
</div>
```

```
<div class="mt-4">
```

```
    <a asp-action="Edit" asp-route-id="@Model.SurveyID" class="btn btn-warning">Редагувати</a>
```

```
    <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Назад до списку</a>
```

```
</div>
```

Створення Delete View (Delete-Confirmation)

@model Survey

```
@{
    ViewData["Title"] = "Підтвердження видалення";
}
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.4	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
<h2 class="mb-4 text-danger">@ViewData["Title"]</h2>

<h3 class="text-danger">Ви впевнені, що хочете видалити це опитування?</h3>
<div>
  <h4>@Model.Title</h4>
  <hr />
  <dl class="row">
    <dt class="col-sm-3">ID</dt>
    <dd class="col-sm-9">@Model.SurveyID</dd>

    <dt class="col-sm-3">Автор</dt>
    <dd class="col-sm-9">@Model.Creator</dd>
  </dl>

  <form asp-action="Delete" method="post">
    <input type="hidden" name="surveyID" value="@Model.SurveyID" />

    <button type="submit" class="btn btn-danger">Видалити</button>
    <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Скасувати</a>
  </form>
</div>
```

Демонстрація сторінки:

Керування опитуваннями

Створити нове опитування

ID	Назва	Категорія	Рейтинг	Дії
1	Опитування про спорт	Спорт	4,50	РедагуватиДеталіВидалити
2	Опитування про політику	Політика2	3,80	РедагуватиДеталіВидалити
3	Опитування про фільми	Культура	4,50	РедагуватиДеталіВидалити

Головна панель керування

Редагувати опитування

Title

Опитування про спорт

Description

Ваше ставлення до активного способу життя

Creator

Admin

Category

Спорт

AverageRating

4,50

Зберегти

Скасувати

Сторінка редагування

Опитування 'Опитування про спорт(тест виконання)' було збережено.

ID	Назва	Категорія	Рейтинг	Дії		
1	Опитування про спорт(тест виконання)	Спорт	5,00	Редагувати	Деталі	Видалити

Демонстрація виконання редагування

Деталі опитування

Опитування про спорт(тест виконання)

ID	1
Опис	Ваше ставлення до активного способу життя
Автор	Admin
Категорія	Спорт
Рейтинг	5,00

Редагувати

Назад до списку

Деталі опитування

Створити опитування

Title

Тест1

Description

тестування створення

Creator

Oleg

Category

Спорт

AverageRating

5

Зберегти

Скасувати

Створення опитування

Керування опитуваннями

Створити нове опитування

Опитування 'Тест1' було збережено.

ID	Назва	Категорія	Рейтинг	Дії		
1	Опитування про спорт(тест виконання)	Спорт	5,00	Редагувати	Деталі	Видалити
2	Опитування про політику	Політика2	3,80	Редагувати	Деталі	Видалити
3	Опитування про фільми	Культура	4,50	Редагувати	Деталі	Видалити
5	Тест1	Спорт	5,00	Редагувати	Деталі	Видалити

Результат створення

Підтвердження видалення

Ви впевнені, що хочете видалити це опитування?

Тест1

ID 5
Автор Oleg

Видалити Скасувати

Видалення опитування

Керування опитуваннями

Створити нове опитування

Опитування 'Тест1' було видалено.

ID	Назва	Категорія	Рейтинг	Дії
1	Опитування про спорт(тест виконання)	Спорт	5,00	Редагувати Деталі Видалити
2	Опитування про політику	Політика2	3,80	Редагувати Деталі Видалити
3	Опитування про фільми	Культура	4,50	Редагувати Деталі Видалити

Опитування видалено.

Завдання 3.

Додати серверну валідацію для перевірки введених користувачем даних перед виконанням CRUD-операцій. Використати DataAnnotations для реалізації перевірки введених даних, приклад використання DataAnnotations для сутності Products наведено в лістингу нижче:

Оновлення моделі Survey (Додавання валідації)

Ми додамо атрибути, такі як [Required], [Display] та [Range], до існуючої моделі

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;  
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
```

```
namespace SurveyPortal.Models  
{  
    public class Survey  
    {  
        public long SurveyID { get; set; }  
  
        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, введіть назву опитування")]  
        [Display(Name = "Назва")]  
        public string Title { get; set; } = string.Empty;  
  
        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, введіть опис")]  
        [Display(Name = "Опис")]  
        public string Description { get; set; } = string.Empty;  
  
        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, введіть автора")]  
        [Display(Name = "Автор")]
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.4	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		10

```

        public string Creator { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, введіть категорію")]
        [Display(Name = "Категорія")]
        public string Category { get; set; } = string.Empty;

        [Required]
        [Range(0.01, 5.00, ErrorMessage = "Рейтинг має бути між 0.01 та 5.00")]
        [Column(TypeName = "decimal(8, 2)")]
        [Display(Name = "Середній рейтинг")]
        public decimal AverageRating { get; set; }
        public List<Question> Questions { get; set; } = new List<Question>();
    }
}

```

Оновлення моделі Question (Додавання валідації)

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
```

```
namespace SurveyPortal.Models
{
```

```
    public class Question
    {
```

```
        public long QuestionID { get; set; }
```

```
        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, введіть текст питання")]
        [Display(Name = "Текст питання")]
```

```
        public string Text { get; set; } = string.Empty;
```

```
        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, оберіть тип питання")]
        [Display(Name = "Тип питання")]
```

```
        public string QuestionType { get; set; } = "Text";
```

```
        [Required]
```

```
        public long SurveyID { get; set; }
```

```
        public Survey? Survey { get; set; }
```

```
    }
```

```
}
```

Оновлення SurveyEditor.cshtml (Відображення помилок полів)

```
@model Survey
```

```
<input type="hidden" asp-for="SurveyID" />
```

```
<div class="mb-3">
```

```
    <label asp-for="Title" class="form-label"></label>
```

```
    <div><span asp-validation-for="Title" class="text-danger"></span></div>
```

```
    <input asp-for="Title" class="form-control" />
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-3">
```

```
    <label asp-for="Description" class="form-label"></label>
```

```
    <div><span asp-validation-for="Description" class="text-danger"></span></div>
```

```
    <textarea asp-for="Description" class="form-control" rows="4"></textarea>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
    <div class="col-md-6">
```

```
        <div class="mb-3">
```

```
            <label asp-for="Creator" class="form-label"></label>
```

```
            <div><span asp-validation-for="Creator" class="text-danger"></span></div>
```

```
            <input asp-for="Creator" class="form-control" />
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="col-md-6">
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.4	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		11

```

<div class="mb-3">
  <label asp-for="Category" class="form-label"></label>
  <div><span asp-validation-for="Category" class="text-danger"></span></div>
  <input asp-for="Category" class="form-control" />
</div>
</div>
</div>

<div class="mb-3">
  <label asp-for="AverageRating" class="form-label"></label>
  <div><span asp-validation-for="AverageRating" class="text-danger"></span></div>
  <input asp-for="AverageRating" class="form-control" />
</div>

```

Демонстрація результату:

Редагувати опитування

- Рейтинг має бути між 0.01 та 5.00

Назва

Опитування про спорт(тест виконання)

Опис

Ваше ставлення до активного способу життя

Автор Категорія

Admin Спорт

Середній рейтинг

Рейтинг має бути між 0.01 та 5.00

999

Зберегти Скасувати

Валідація рейтингу

Редагувати опитування

- Будь ласка, введіть назву опитування

Назва

Будь ласка, введіть назву опитування

Опис

Ваше ставлення до активного способу життя

Автор Категорія

Admin Спорт

Середній рейтинг

5

Зберегти Скасувати

Не можна залишати пусті поля(стосується до всіх полів)

Висновок: на цій лабораторній роботі я набув навичок роботи з ORM, навчився реалізовувати операції створення, читання, оновлення та видалення даних з використанням EF Core, набув навичок роботи з механізмами валідації даних.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.4	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		12